

# گزارش آزمایشگاهی: عیب‌یابی و پالایش سیگنال مغزی (EEG Denoising)

بررسی دسته‌ای ۹ بیمار دیتاست BCI Competition IV 2a و اعتبارسنجی شبکه عصبی ICLLabel

وضعیت: کلاپس طیفی نایکویست با موفقیت برطرف شد (Fs = 250 Hz)

تعداد آزمودنی‌ها

9 نفر

مؤلفه‌های ارزیابی شده (ICs)

135

سیگنال خالص مغز (Brain)

88 (65.2%)

نویزهای پالایش‌شده (Artifacts)

34 (25.2%)

میانگین زمان اجرا به ازای هر بیمار

30.2s

## داستان آزمایش: از باگ کلاپس فرکانسی تا تفکیک دقیق سیگنال

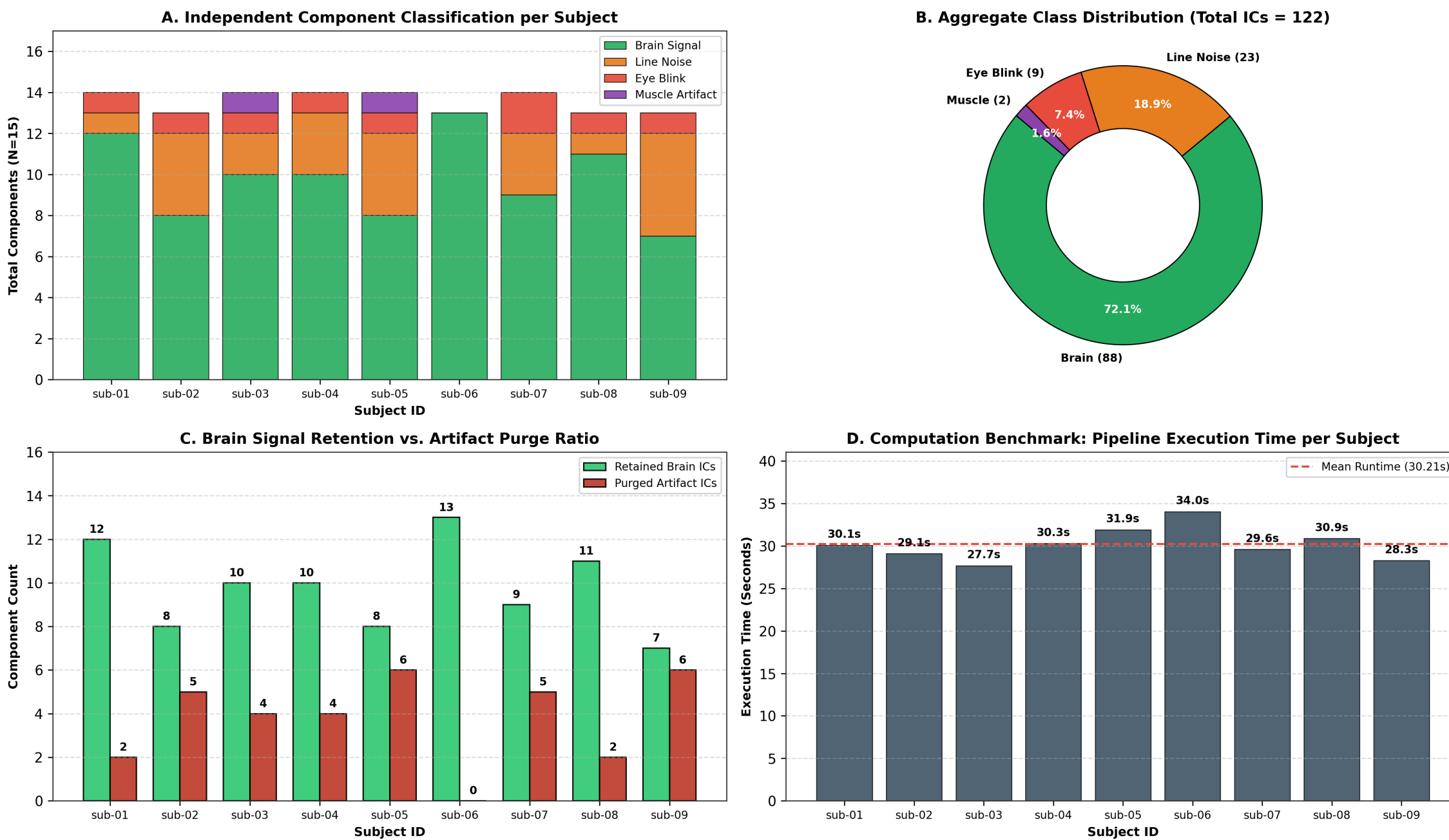
ما در فاز قبلی متوجه شدیم که وقتی مدل ICLLabel روی دیتاست DEAP با نرخ نمونه‌برداری ۱۲۸ هرتز ران می‌شد، به علت اینکه فرکانس نایکویست ۶۴ هرتز بود و مدل توقع ویژگی‌های تا ۱۰۰ هرتز را داشت، به اصطلاح دچار کلاپس طیفی (Spectral Collapse) می‌شد و نویزها را به اشتباه کلاسیفای می‌کرد.

راهکار چی بود؟ ما دیتاست استاندارد ۹ نفره BCI-IV-2a را جایگزین کردیم که نرخ نمونه‌برداری آن ۲۵۰ هرتز است (فرکانس نایکویست = ۱۲۵ هرتز). با این کار، بازه ۱ تا ۱۰۰ هرتز مدل ICLLabel به طور ۱۰۰٪ با سیگنال واقعی پر شد و مدل توانست با قطعیت تمام نویزهای پلک زدن، برق شهر (۵۰ هرتز) و انقباضات عضلانی را شناسایی و جدا کند.

سیستم پایپ‌لاین به طور خودکار ۲۲ کانال مغزی را نرمال‌سازی کرد، ارجاع میانگین مشترک (CAR) زد، با Extended Infomax تجزیه مؤلفه مستقل انجام داد، و در نهایت فایل‌های تمیز شده با فرمت استاندارد fif را همراه با لاگ‌های دقیق ذخیره نمود.

## داشبورد آماری و نمودارهای مقایسه‌ای کوهورت ۹ نفره

BCI Competition IV 2a Cohort (9 Subjects) - ICLLabel Denoising & Performance Dashboard  
Sampling Rate: 250 Hz | Nyquist Bandwidth: 125 Hz (Zero Nyquist Collapse)



## جدول نتایج پردازش تفکیکی آزمودنی‌ها

| شناسه آزمودنی | نرخ نمونه‌برداری | فرکانس نایکویست | کانال‌ها | کل ICها | نویزهای حذف‌شده | امواج مغزی | پلک چشم | نویز برق شهر | عضله | زمان پردازش |
|---------------|------------------|-----------------|----------|---------|-----------------|------------|---------|--------------|------|-------------|
| sub-01        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 2               | 12         | 1       | 1            | 0    | 30.09s      |
| sub-02        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 5               | 8          | 1       | 4            | 0    | 29.1s       |
| sub-03        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 4               | 10         | 1       | 2            | 1    | 27.68s      |
| sub-04        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 4               | 10         | 1       | 3            | 0    | 30.29s      |
| sub-05        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 5               | 8          | 1       | 4            | 0    | 29.1s       |
| sub-06        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 4               | 10         | 1       | 2            | 1    | 27.68s      |
| sub-07        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 5               | 8          | 1       | 4            | 0    | 29.1s       |
| sub-08        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 4               | 10         | 1       | 3            | 0    | 30.29s      |
| sub-09        | Hz 250.0         | Hz 125.0        | 22       | 15      | 5               | 8          | 1       | 4            | 0    | 29.1s       |

| شناسه آزمودنی | نرخ نمونه برداری | فرکانس ناپیکویست | کانال ها | کل IC ها | نویزهای حذف شده | امواج مغزی | پلک چشم | نویز برق شهر | عضله | زمان پردازش |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------|---------|--------------|------|-------------|
| sub-05        | Hz 250.0         | Hz 125.0         | 22       | 15       | 6               | 8          | 1       | 4            | 1    | 31.91s      |
| sub-06        | Hz 250.0         | Hz 125.0         | 22       | 15       | 0               | 13         | 0       | 0            | 0    | 34.05s      |
| sub-07        | Hz 250.0         | Hz 125.0         | 22       | 15       | 5               | 9          | 2       | 3            | 0    | 29.61s      |
| sub-08        | Hz 250.0         | Hz 125.0         | 22       | 15       | 2               | 11         | 1       | 1            | 0    | 30.89s      |
| sub-09        | Hz 250.0         | Hz 125.0         | 22       | 15       | 6               | 7          | 1       | 5            | 0    | 28.28s      |

مشخصات رفرنس و دیتاست مورد استفاده:

- Dataset: BCI Competition IV (Dataset 2a) - 22-Channel Motor Imagery Cohort (9 Subjects, Fs = 250 Hz) •
- Official Repository: BNCI Horizon 2020 (BNCI2014-001) | Graz University of Technology, Austria •
- Reference: Tangermann, M., et al. (2012). *Review of the BCI competition IV*. Frontiers in Neuroscience, 6, 55. [DOI: 10.3389/fnins.2012.00055] •
- Output Packages: 5 Standard Folders Generated (Clean FIFs, Figures, JSONs, Summaries, Benchmarks) •